Fiche de révision — Cinématique

Bases de Frenet & Base angulaire

Voici une fiche de révision claire et structurée pour ta compétition de samedi. Bon courage !

B. Base de Frenet

La base de Frenet est un repère intrinsèque à la trajectoire : il suit le point mobile le long de sa courbe.

Grandeur	Symbole	Définition / Formule	Unité
Abscisse curviligne	**s**	Longueur d'arc parcourue depuis une origine	m
Vitesse linéaire	**v**	$v = ds/dt = s'$	m/s
Accélération tangentielle	$\mathbf{a_T}$	$a_T = dv/dt = v' = s''$	m/s²
Accélération normale	$\mathbf{a_N}$	$a_N = v^2/\rho$	m/s²
Rayon de courbure	**ρ**	Rayon du cercle osculateur en un point	m
Accélération totale	**a**	$a = \sqrt{(a_T^2 + a_N^2)}$	m/s²

À retenir :

- a_T traduit la variation de la vitesse (accélère ou ralentit).
- a_N traduit le changement de direction (courbure de la trajectoire).
- Si mouvement rectiligne → $\rho \to \infty$ donc $a_N = 0$.
- Si mouvement uniforme → $v = cte$ donc $a_T = 0$.

C. Base angulaire

Utilisée pour les mouvements de rotation (autour d'un axe fixe).

Grandeur	Symbole	Définition / Formule	Unité
Abscisse angulaire	**θ**	Angle orienté depuis une origine	rad
Déplacement angulaire	**Δθ**	$\Delta\theta = 2\pi n$	rad
Nombre de tours	**n**	$n = \Delta\theta/(2\pi)$	tours
Durée	**Δt**	Intervalle de temps	s
Vitesse angulaire instantanée	**θ′**	$\theta' = d\theta/dt = 2\pi f$	rad/s
Fréquence	**f**	$f = \theta'/(2\pi) = 1/T$	Hz (tr/s)
Vitesse angulaire moyenne	$\mathbf{\theta'_m}$	$\theta'_m = \Delta\theta/\Delta t$	rad/s
Accélération angulaire	**θ″**	$\theta'' = d\theta'/dt$	rad/s²

Relations dans le cas d’un mouvement circulaire (MC)

Un point M à distance R de l’axe décrit un cercle de rayon R :

$\mathbf{s = R\,\theta}$	Abscisse curviligne
$\mathbf{v = R\,\theta'}$	Vitesse linéaire
$\mathbf{a_T = R\,\theta''}$	Accélération tangentielle
$\mathbf{a_N = v^2/R = R\,\theta'^2}$	Accélération normale

Attention aux unités : θ et θ′ doivent être en radians dans ces formules.

Points clés à ne pas oublier

1. Radians obligatoires pour les formules $s = R\theta$ et $v = R\theta'$.

2. n = nombre de tours (pas de tours/s !). Ne pas confondre avec f.

3. $\theta' = 2\pi f$: lien entre vitesse angulaire et fréquence.

4. Accélération totale : toujours $a = \sqrt{(a_T^2 + a_N^2)}$.

5. Dans un MCU (mouvement circulaire uniforme) : $\theta' = cte$, $\theta'' = 0$, donc $a_T = 0$ et $a = a_N = v^2/R$.

6. MCUA (uniformément accéléré) : $\theta'' = cte$, $a_T = R\theta'' = cte$.

Petite check-list avant l’épreuve

☐ Je sais dériver s pour obtenir v, puis a_T.

☐ Je sais calculer a_N avec v et ρ (ou R).

☐ Je convertis les angles en radians avant d’appliquer $s = R\theta$.

☐ Je distingue n (tours) et f (tours/s).

☐ Je connais la différence entre a_T, a_N et a.

Bonne révision et bonne chance pour samedi ! Si tu veux, je peux te proposer quelques exercices types ou un QCM rapide pour t’entraîner.

QCM — Cinématique

Frenet & base angulaire

Voici un QCM + exercices types pour t'entraîner. Les corrigés sont à la fin — essaie d'abord sans regarder !

1. Dans la base de Frenet, l'accélération normale a_N traduit:

a) la variation de la vitesse

b) le changement de direction de la trajectoire

c) la variation du rayon de courbure

d) la vitesse angulaire

2. Un mobile a v = 4 m/s et ρ = 2 m. Son accélération normale vaut:

a) 2 m/s²

b) 8 m/s²

c) 16 m/s²

d) 0,5 m/s²

3. Un point décrit un cercle de rayon R = 0,5 m avec θ′ = 6 rad/s. Sa vitesse linéaire est:

a) 12 m/s

b) 3 m/s

c) 0,083 m/s

d) 6 m/s

4. Un disque fait n = 10 tours en 5 s. Sa fréquence est:

a) 2 Hz

b) 0,5 Hz

c) 10 Hz

d) 50 Hz

5. Dans un mouvement circulaire uniforme:

a) $a_T = 0$ et $a_N = 0$

b) $a_T \neq 0$ et $a_N = 0$

c) $a_T = 0$ et $a_N \neq 0$

d) $a_T \neq 0$ et $a_N \neq 0$

6. L'unité de θ″ (accélération angulaire) est:

a) rad

b) rad/s

c) rad/s²

d) m/s²

7. La relation entre vitesse angulaire et fréquence est:

a) θ′ = 2πf

b) θ′ = f/(2π)

c) θ′ = πf

d) θ′ = 2f

8. Un mobile a $a_T = 3$ m/s² et $a_N = 4$ m/s². Son accélération totale vaut:

a) 7 m/s²

b) 5 m/s²

c) 1 m/s²

d) 12 m/s²

Exercices types

Cinématique — Base de Frenet et base angulaire

Exercice 1 — Base de Frenet

Un point M se déplace sur une trajectoire curviligne. Son abscisse curviligne est donnée par :

$s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t$ (en m, t en s)

Le rayon de courbure au point considéré est $\rho = 5$ m.

1. Calculer la vitesse v(t).

2. Calculer l'accélération tangentielle $a_T(t)$.

3. Calculer a_N et a à t = 1 s.

Exercice 2 — Base angulaire (MCU)

Un mobile décrit un cercle de rayon R = 0,4 m. Il effectue n = 20 tours en $\Delta t = 8$ s (mouvement uniforme).

1. Calculer le déplacement angulaire $\Delta\theta$.

2. Calculer la vitesse angulaire moyenne θ'_m.

3. En déduire la fréquence f.

4. Calculer la vitesse linéaire v.

5. Calculer a_N et a_T.

Exercice 3 — MCUA

Un disque part du repos et atteint $\theta' = 12$ rad/s en 4 s (mouvement circulaire uniformément accéléré). Rayon R = 0,25 m.

1. Calculer l'accélération angulaire θ''.

2. Calculer l'accélération tangentielle a_T.

3. Calculer l'accélération normale a_N à t = 4 s.

4. Calculer l'accélération totale a à t = 4 s.